



Görsele SLAM ile İHA iç Ortam Keşfi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Bilgisayar Projesi Final Sunumu



Hazırlayan: Batuhan Odçıkın - 22011093

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU

İçindekiler



01 Giriş

02 Problem Tanımı

03 Yöntem - Sistem
Tasarımı

04 Deney Ortamı

05 Deney Sonuçları ve
Analiz

06 Sonuçlar

07 Demo Gösterimi ve
Sorular

Giriş

Bu proje kapsamında, kapalı alanların keşfi için görsel SLAM tabanlı İnsansız Hava Aracı ile otonom keşif algoritması geliştirilmiştir.

Geliştirilen algoritma; kolay, orta, zor olmak üzere 3 adet simülasyon ortamında test edilmiştir ve sonuçları raporlanmıştır.

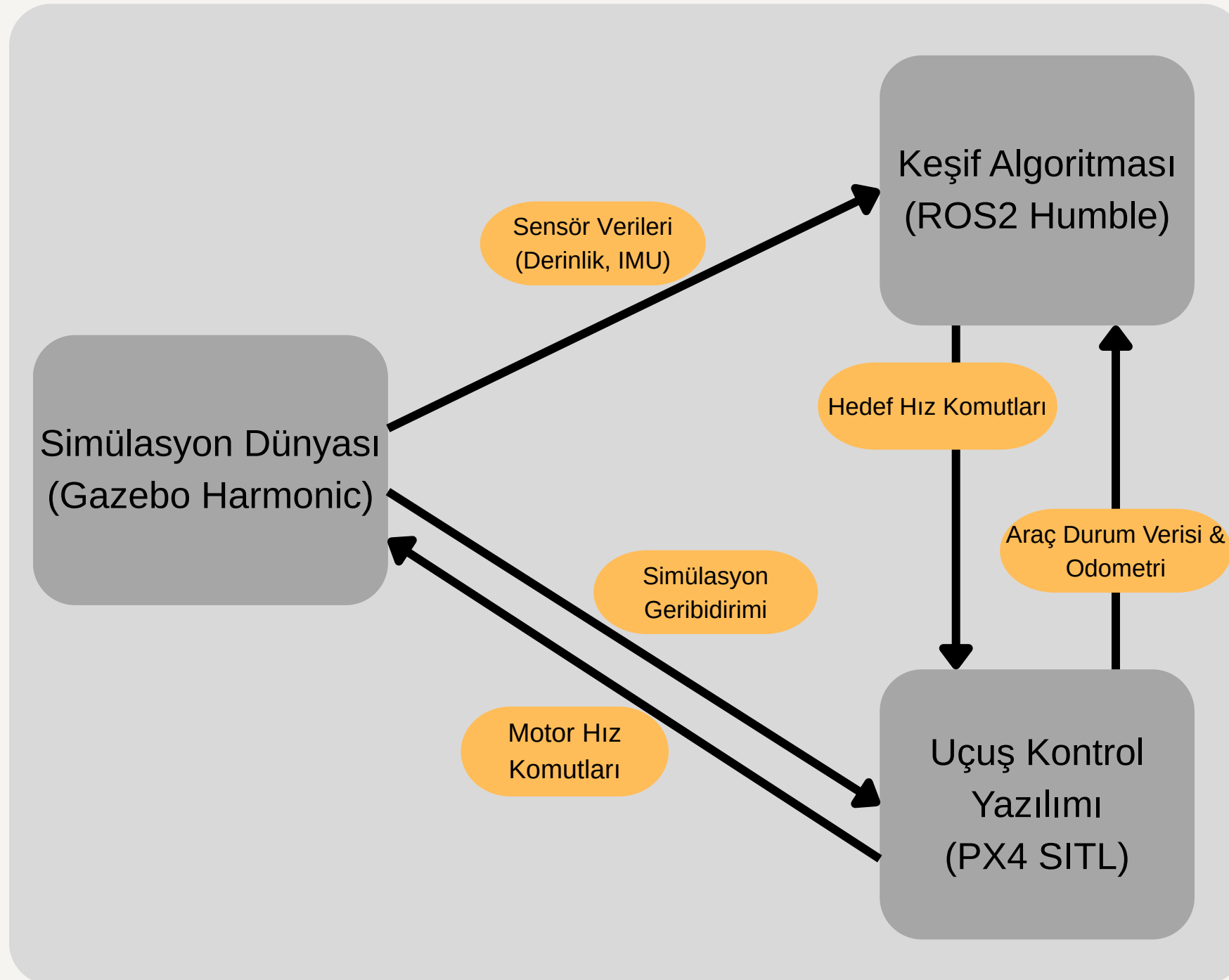


X500 İHA Modeli

Problem Tanımı

- ▶ Derinlik kamerası ile donatılmış bir İHA'nın, kapalı bir ortamda, keşfedilmemiş alanı minimum zamanda ve minimum yol ile mümkün olan en yüksek kapsama oranında keşfetmesi problemi.
- ▶ Bu çalışma, sensör gürültüsü bakımından ideal bir ortamda gerçekleşmiştir. Bu sayede konumlandırma problemi yaşanmadan keşif algoritması üzerine deneyler yapılabilmektedir.

Sistem Tasarımı - Simülasyon



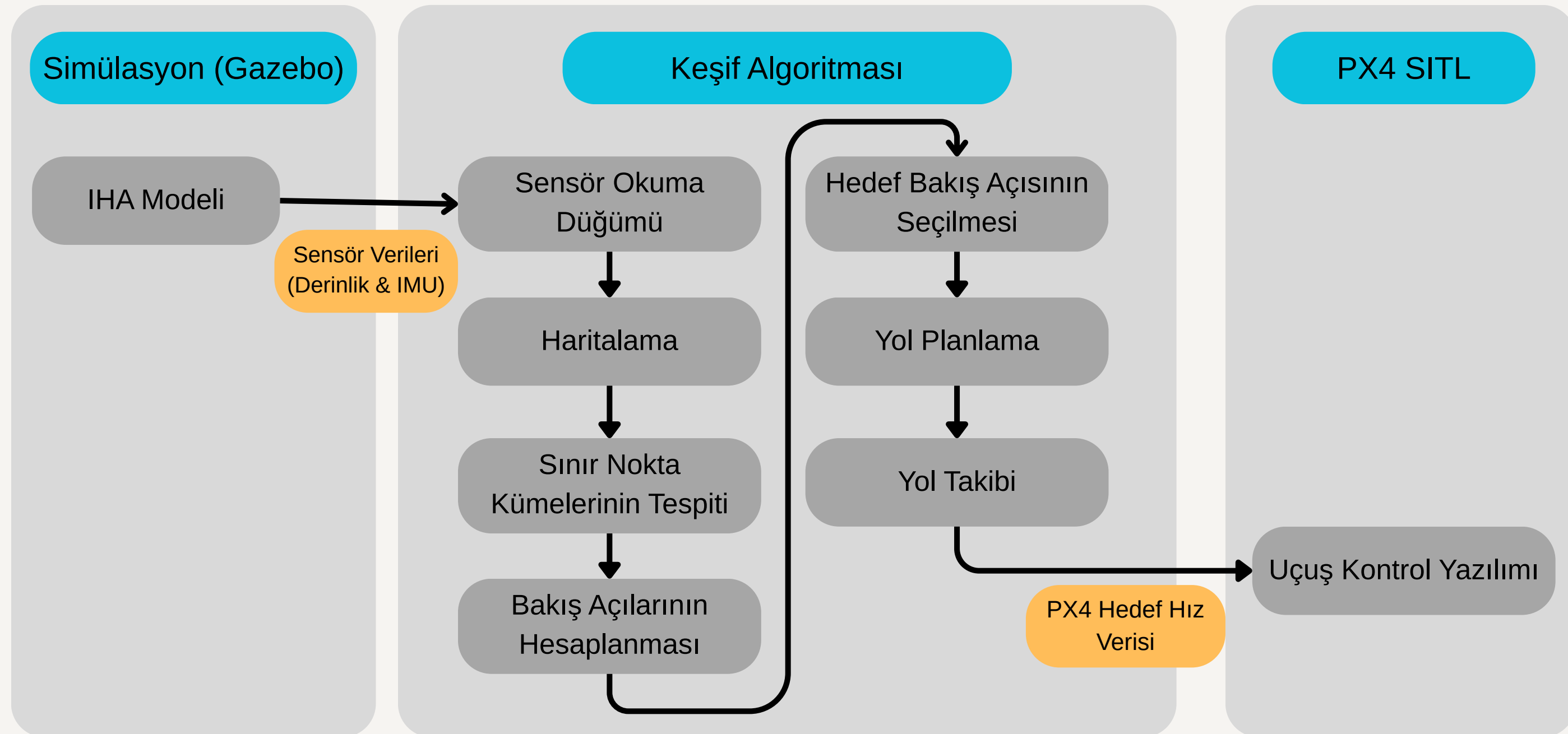
Simülasyon birbiri ile haberleşen 3 ana düğümden oluşmaktadır:

- ▶ Simülasyon Dünyası: İHA'nın uçtuğu , keşif yapılan dünyayı simüle eden ortamdır. (Gazebo Harmonic 8.10)
- ▶ Uçuş Kontrol Yazılımı: Gelen hız komutlarına göre İHA'nın motorlarına gerekli gücü veren kontrol yazılımıdır. (PX4 SITL 1.16)
- ▶ Keşif Algoritması: Derinlik ve konum verilerine göre İHA'nın gitmesi gereken konumu planlayıp İHA'yı kontrol eden asıl yazılımdır.

Sistem Tasarımı - Keşif Algoritması



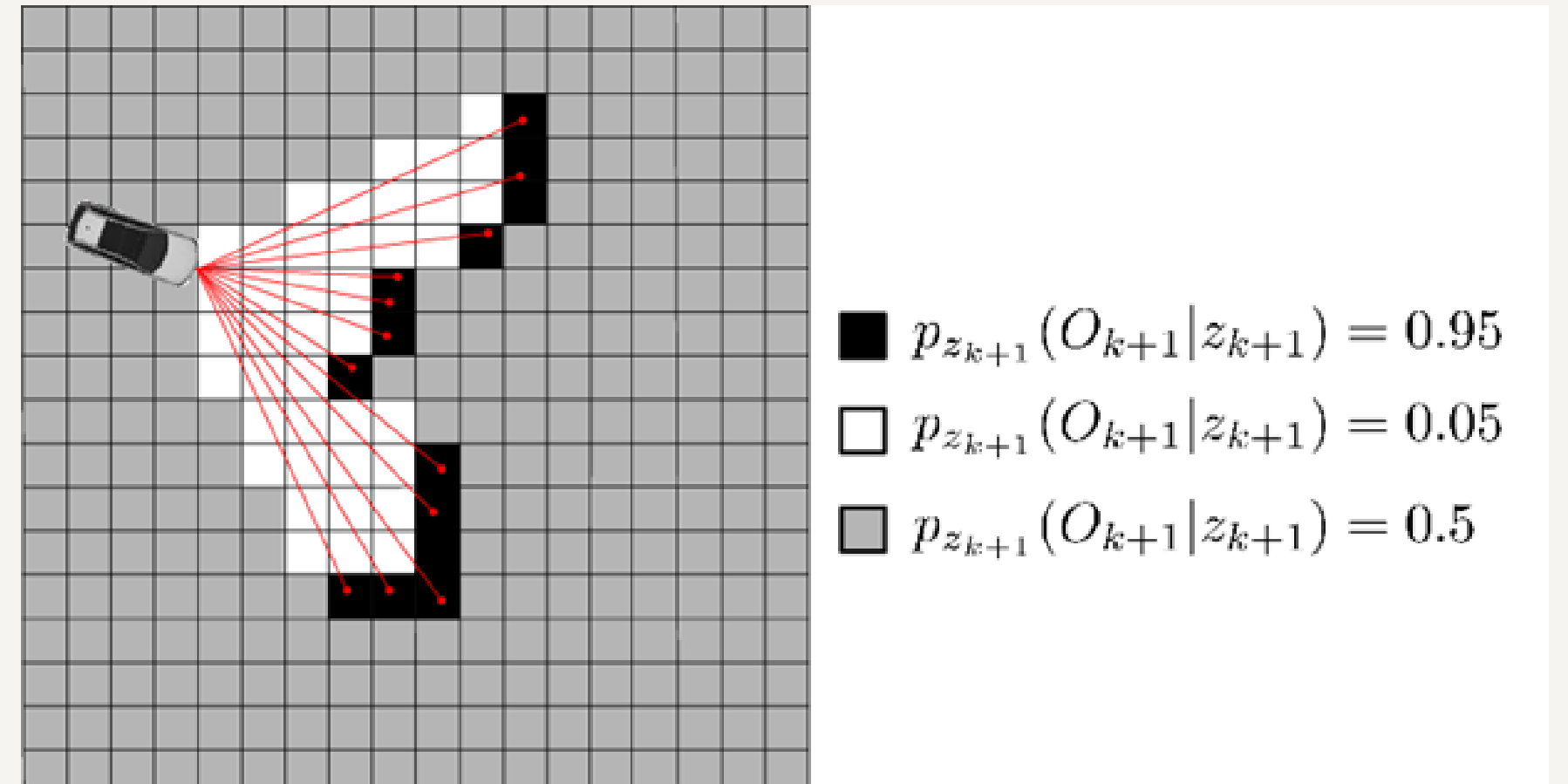
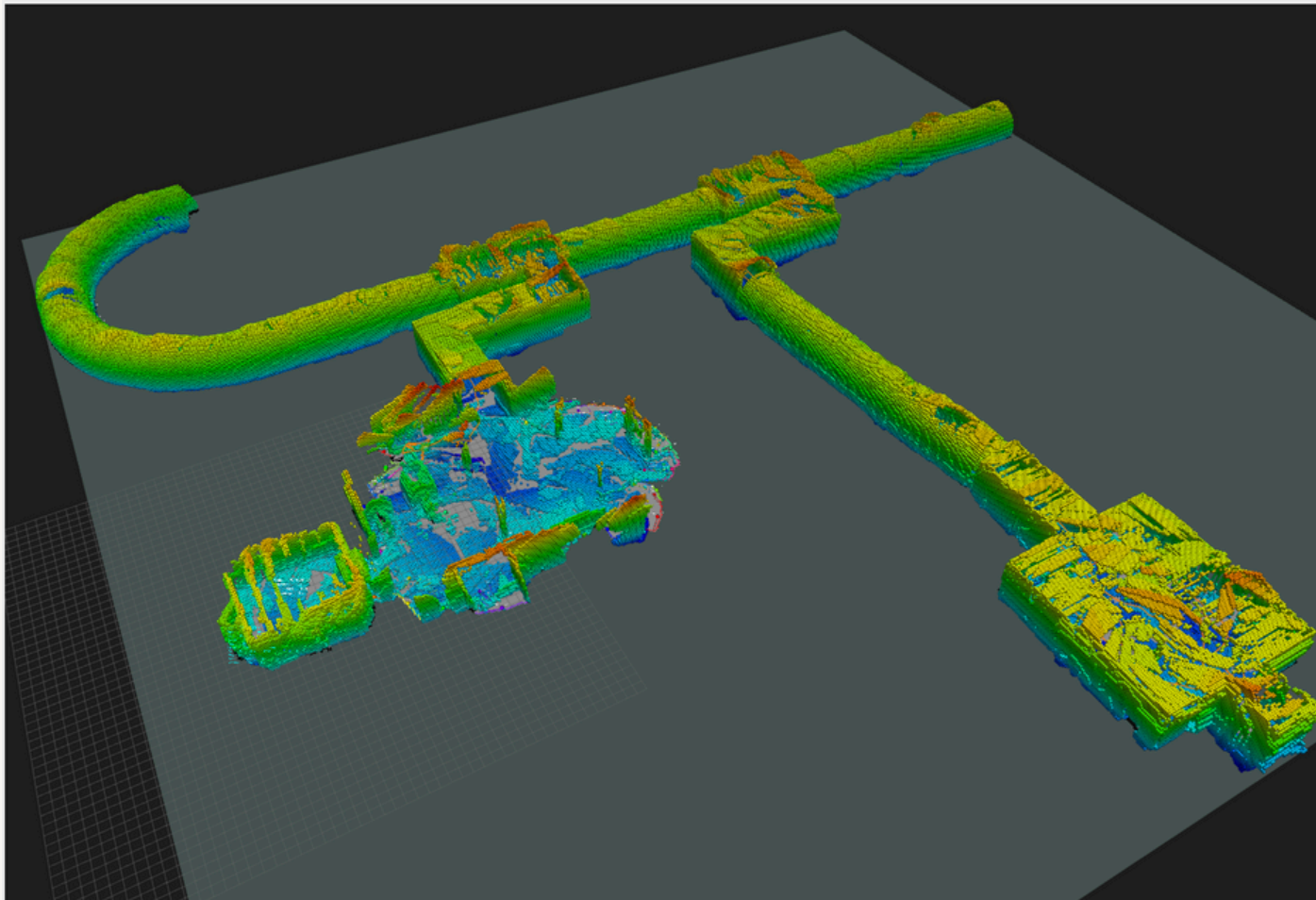
Keşif algoritması, literatürde yaygın kabul gören Frontier-based ve NBV (Next-Best-View) yöntemlerinin bütünleştirilmesiyle geliştirilen hibrit bir yaklaşıma dayanmaktadır. Hedef seçimi aşamasında ise çok kriterli bir maliyet fonksiyonuna dayalı Greedy (Açgözlü) stratejisi kullanılmaktadır.



Haritalama

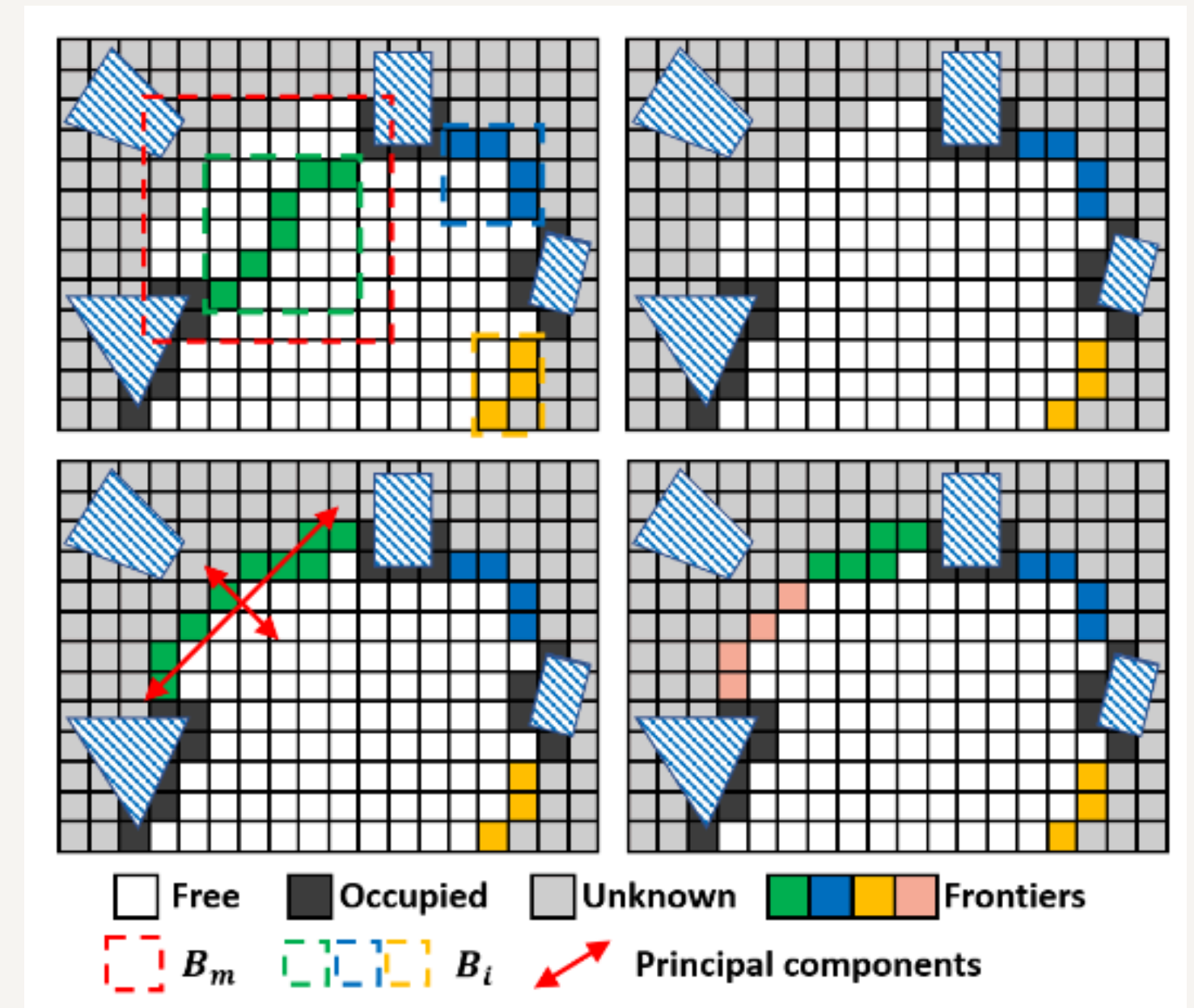
Haritalama için sensör olarak İHA'nın üzerinde bulunan OAK-D tip derinlik kamerası kullanılmıştır. Derinlik kamerasından nokta bulutu verisi alınarak 3 boyutlu voksel harıtlaması yapan Octomap düğümüne verilmiştir ve bir 3 boyutlu octomap haritası oluşturulmuştur.

Oluşturulan 3 boyutlu octomap haritasından İHA'nın uçuş yüksekliği seviyesinden 2 boyutlu bir kesit alınarak 2 boyutlu bir ızgara doluluk haritası elde edilmiştir. Keşif algoritması ve yol planlama algoritmaları buradan gelen harita bilgisi ile çalışmaktadır.



Sınır Noktaları Bulma

Sınır noktaları bilinmeyen nokta komşusu olan bilinen boş noktalar harita üzerinde aranarak bulunmuştur. Sonrasında BFS (Breadth-First Search) ile yan yana olan sınır noktaları kümelenmiştir. Belirli bir sayının üzerinde noktası olan kümeler parçalanarak sayı dengelenmiştir.



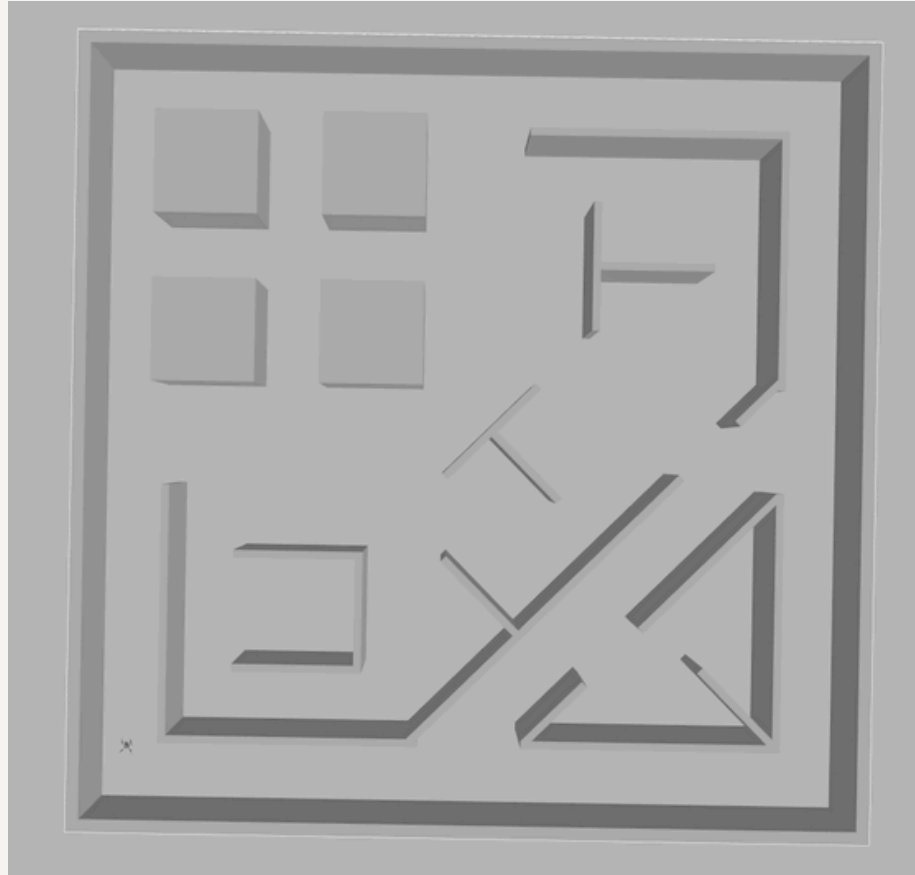
Yol Planlama

- ▶ Hedef noktasının belirlenmesinden sonra gidilecek yol, yazılım içerisine entegre edilmiş Nav2 açık kaynak kodlu düğüm tarafından planlanır ve yaw enjeksiyon düğümüne aktarılır. Yol planlama SMAC 2D planlayıcı tarafından A^* tabanlı bir planlama ile yapılır.
- ▶ Yaw enjeksiyon düğümü, İHA hedef viewpoint'e belirli bir mesafeye yaklaştığında yaw hedefini kademeli olarak o viewpoint'in yönüne çevirir; böylece İHA noktaya varmadan sensör görüşünü ilgi alanına hizalar ve tam noktaya gelmeden istenen nokta keşfedilmeye başlanmış olur.
- ▶ Sonrasında çizilen yol RPP (Rapid Pure Pursuit) temelli çalışan yol takip düğümüne gider, bu düğümde İHA'nın hızına bağlı şekilde izlenecek yolda İHA'ya en yakın nokta seçilerek o noktaya varması hedeflenir, vardıktan sonra bir sonraki nokta seçilir. Bu şekilde noktalar tüketilerek hedefe ulaşılır. Bu noktalara ulaşmak için gerekli hız komutları İHA'ya verilir, kontrolcü olarak PD kontrolü ile hız komutları oluşturulur.

Deney Ortamları

Geliştirilen algoritma 3 adet dünya ortamında test edilmiştir:

Kolay - Complex Office

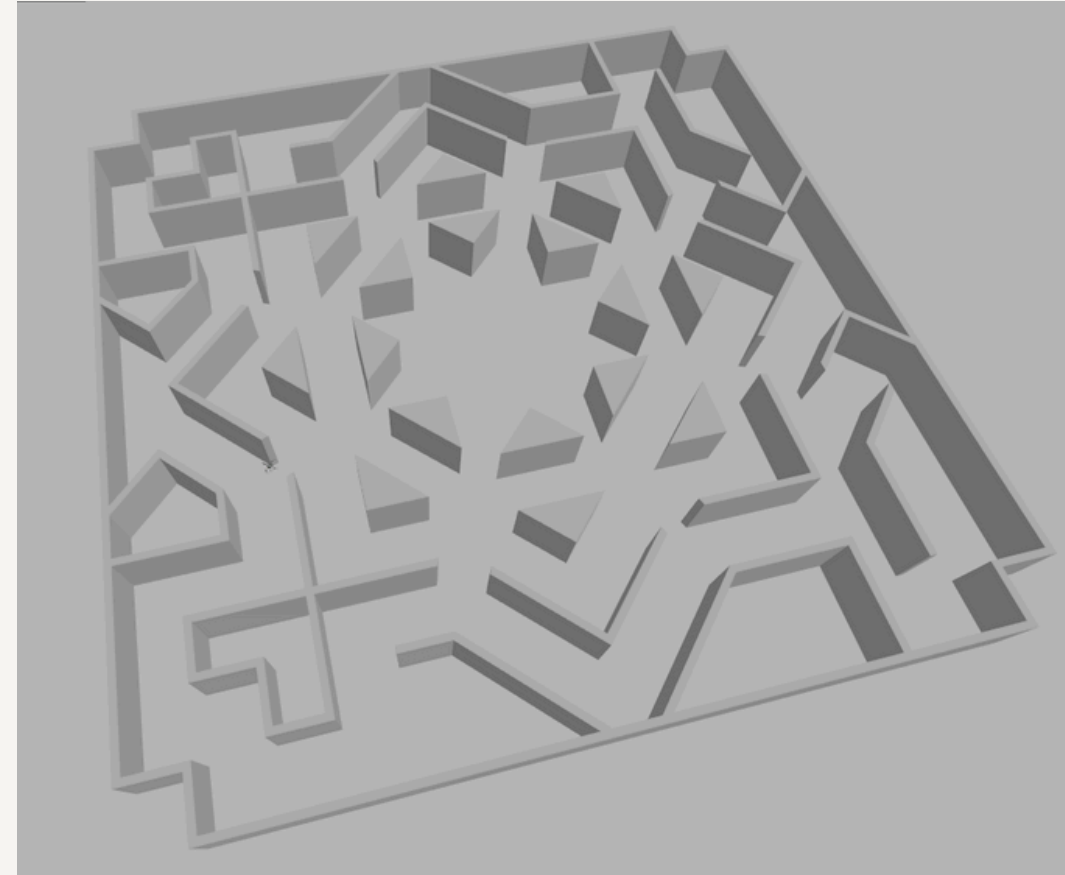


Boyut : 30m*30m*2m

Alan: 900 m²

Hacim: 1800 m³

Orta - Octamaze

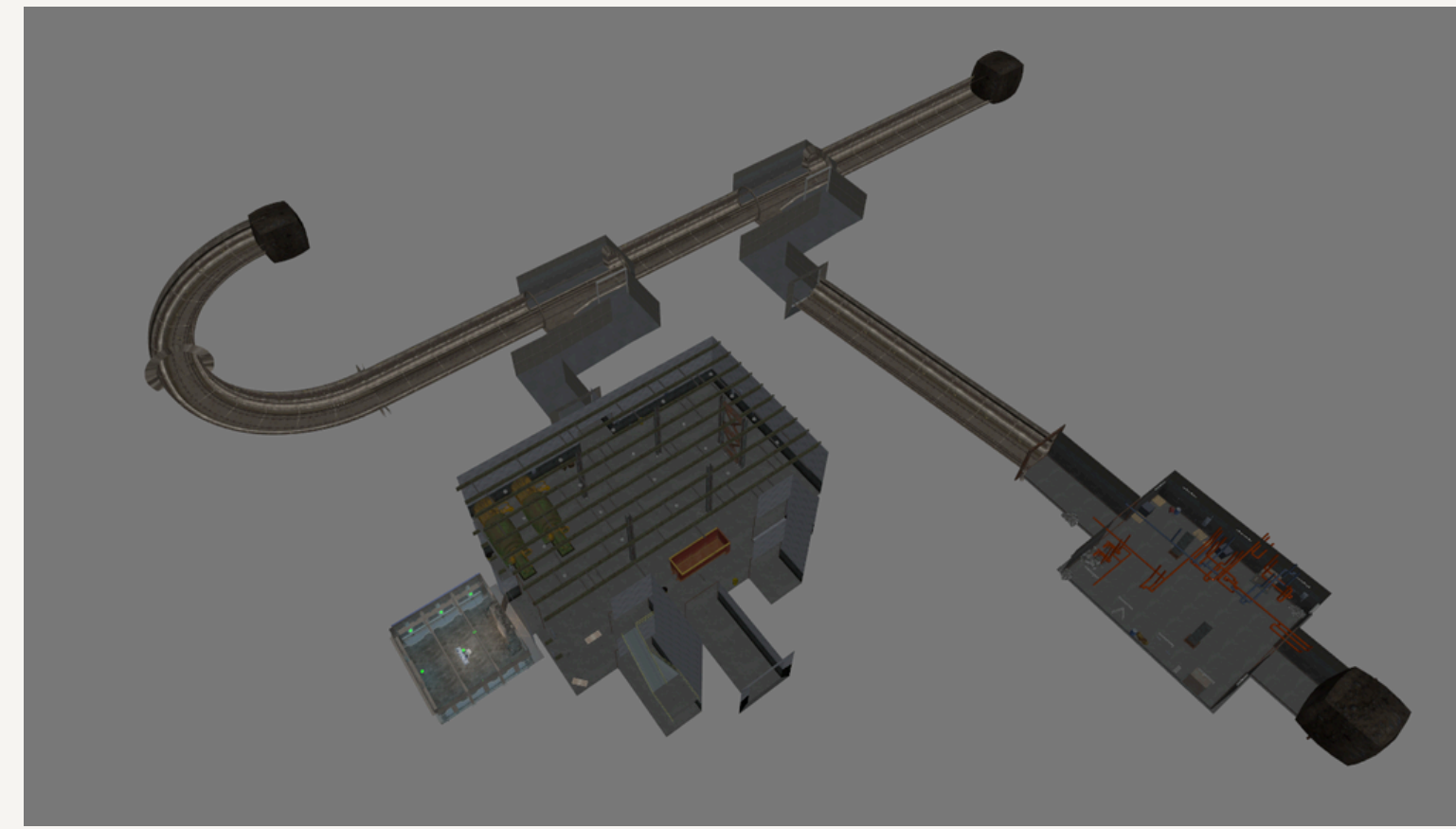


Boyut : 35m*35m*2m

Alan: 1225 m²

Hacim: 2450 m³

Zor - Darpa Custom Map



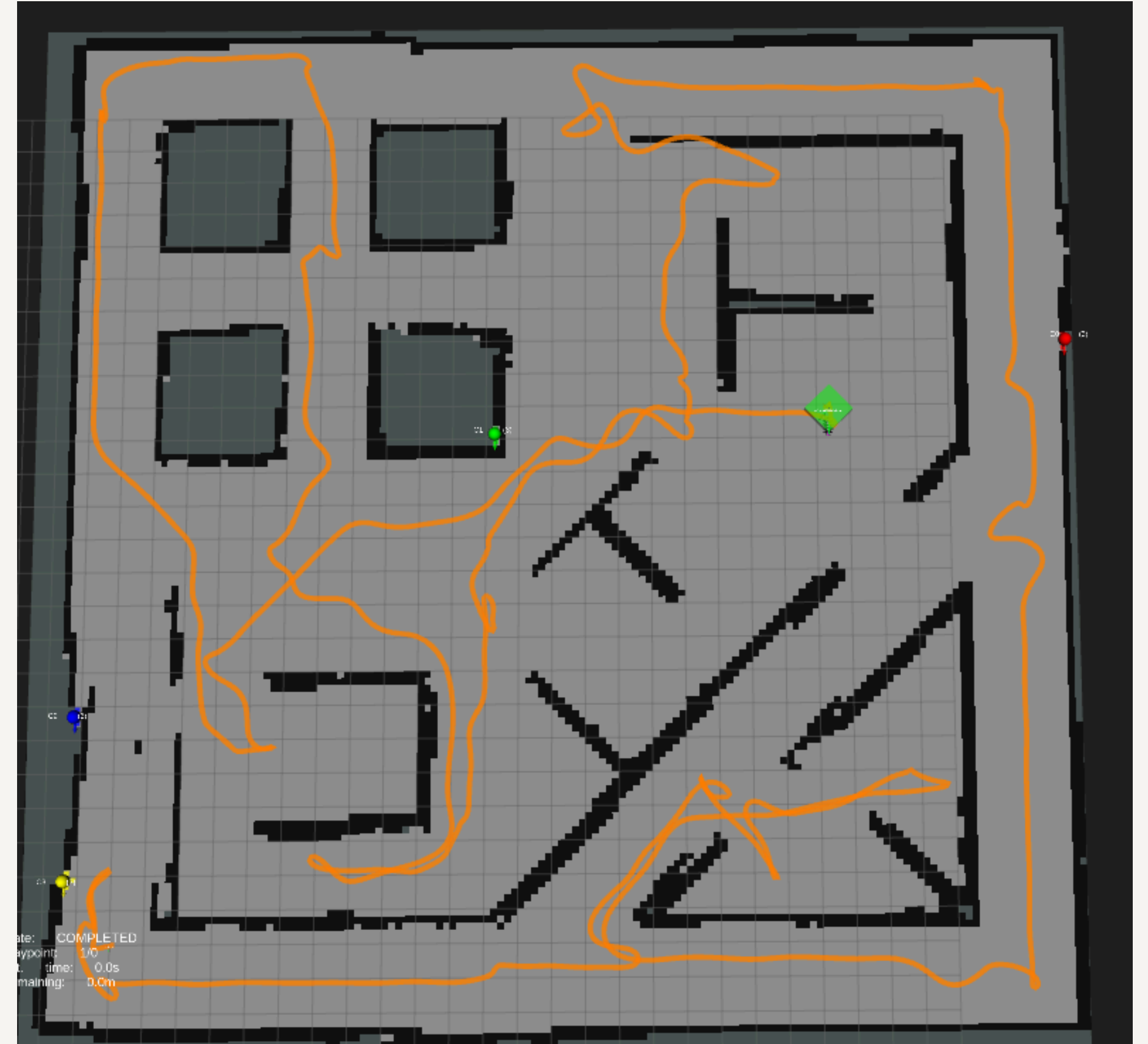
Boyut : 400m*500m

Alan: 3500 m²

Deney Sonuçları

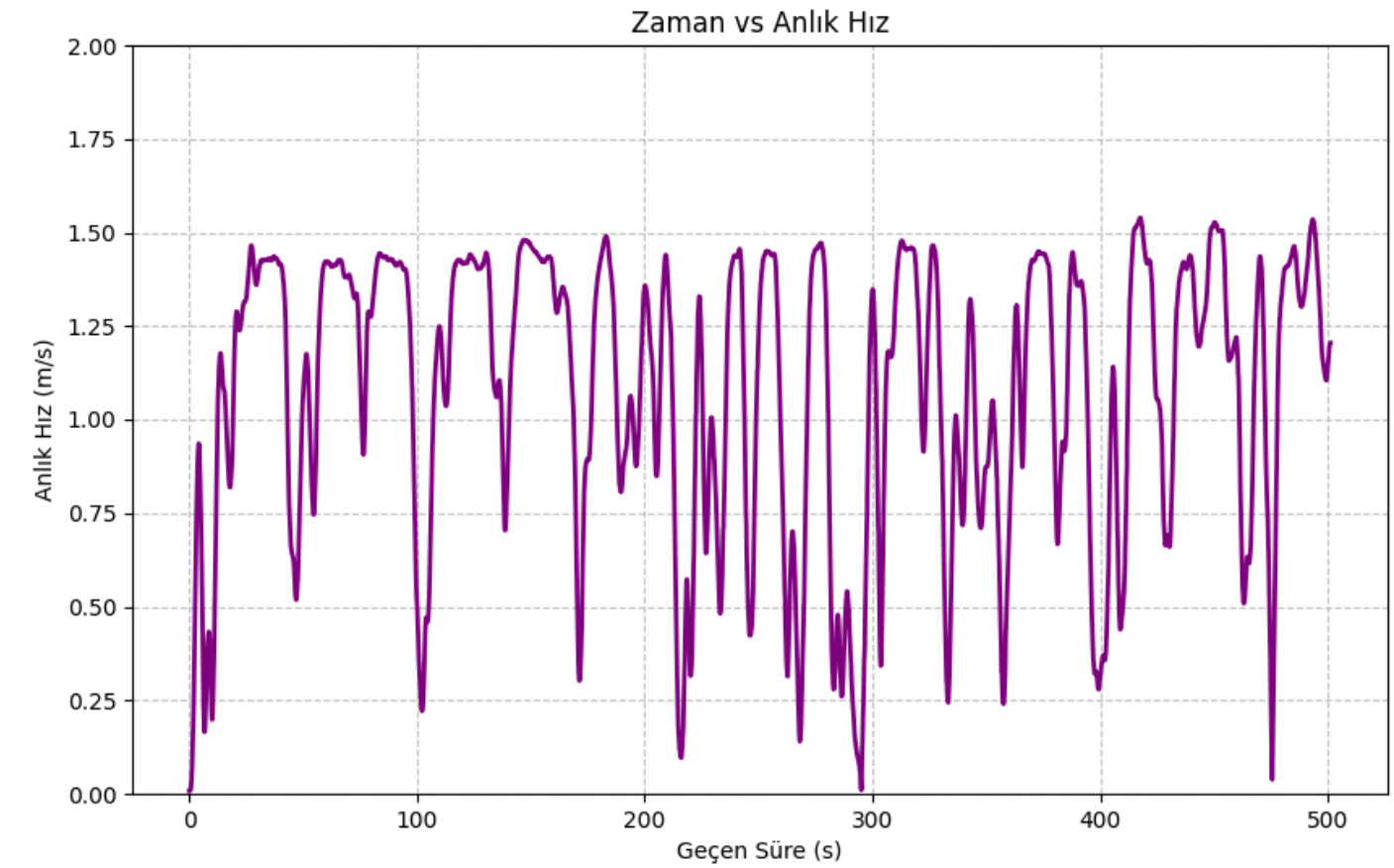
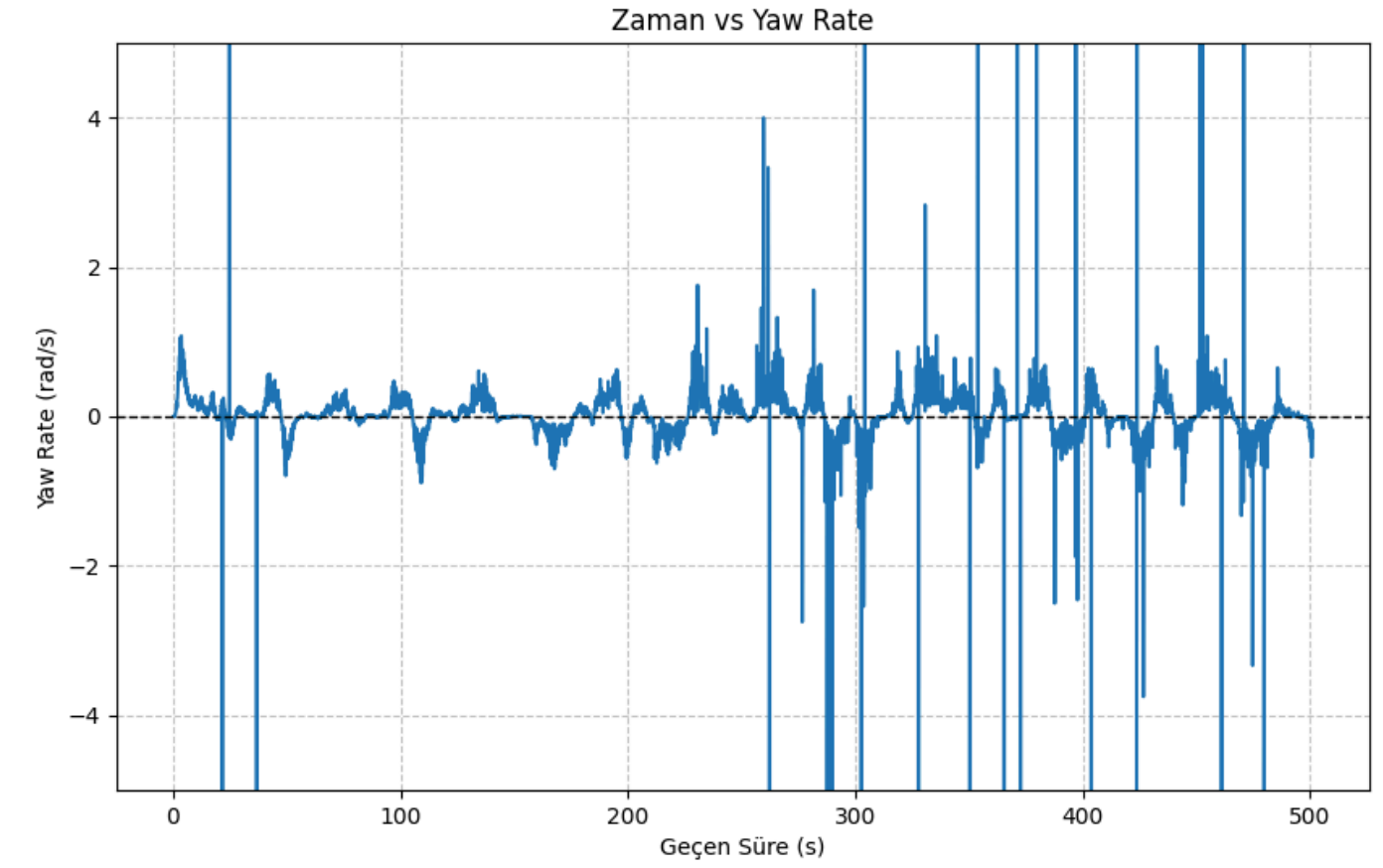
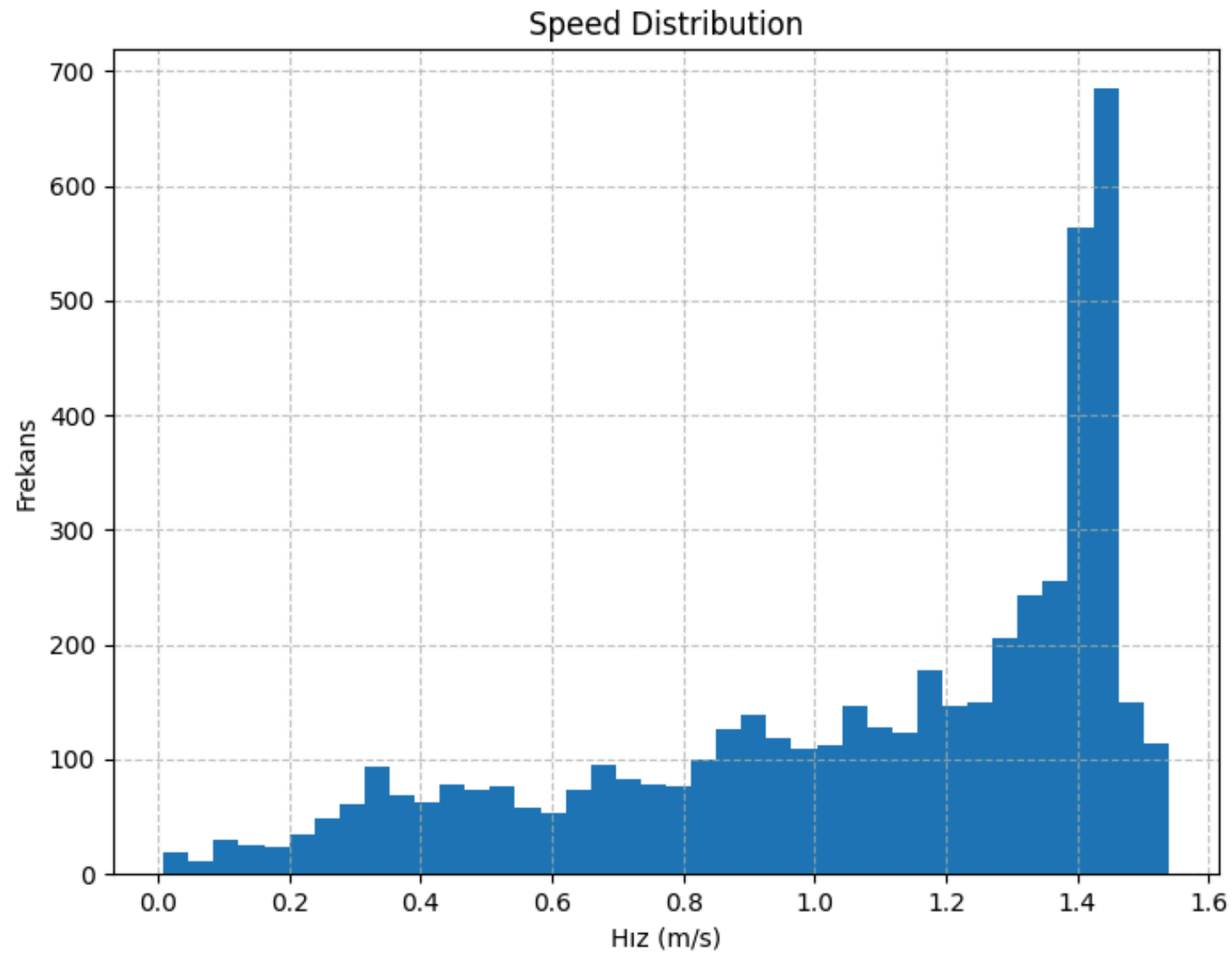
Kolay - Complex Office

COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)		
Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	871.60 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90'ına ulaşma süresi	394.59 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	1425.38 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90'ına ulaşma süresi	392.62 s
HIZ PROFİLİ		
Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0080 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	1.5390 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	1.0716 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.3857 m/s
HAREKET KALİTESİ		
Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.1288 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%0.40
GLOBAL METRİKLER		
Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	203.895 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	500.945 s



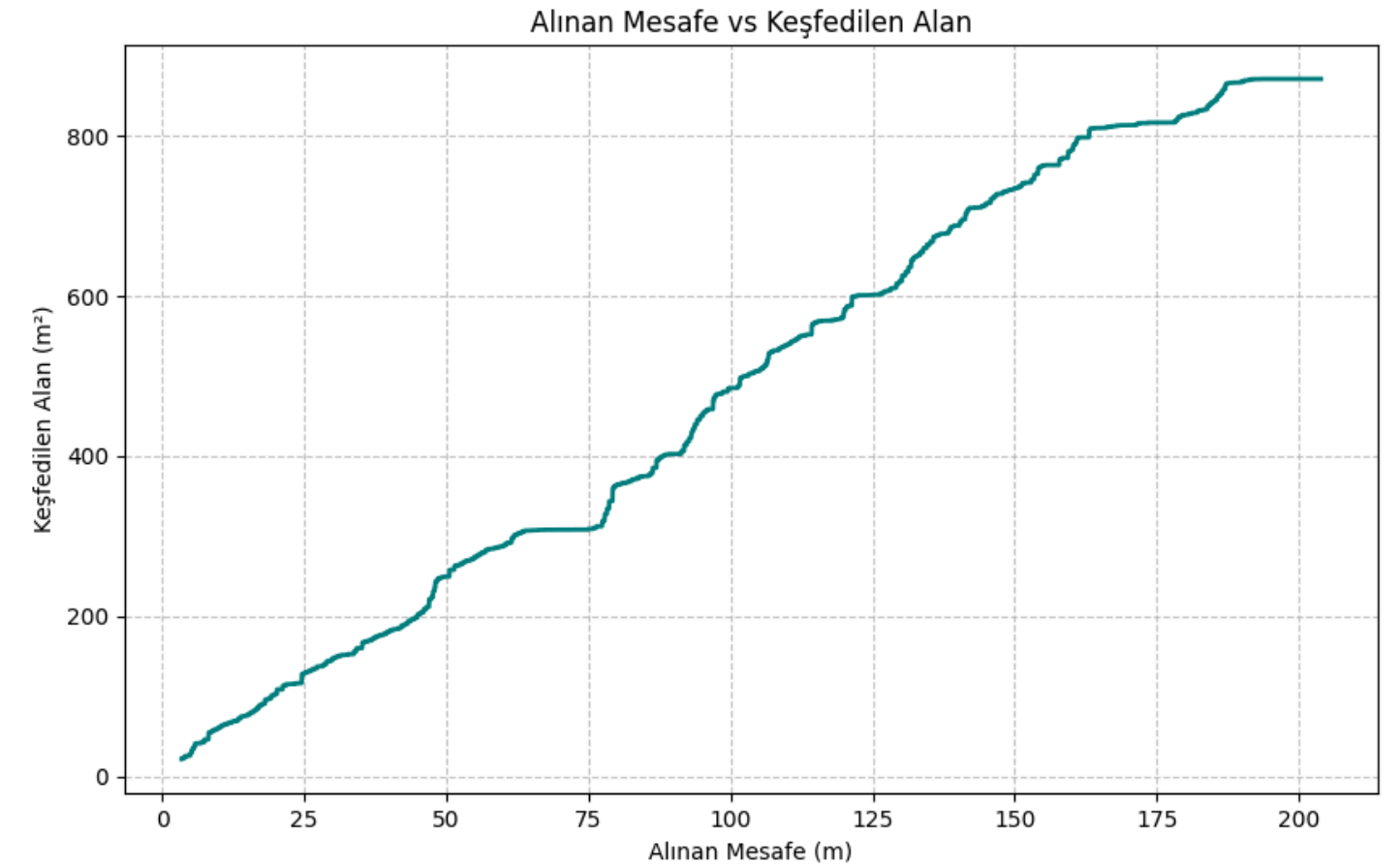
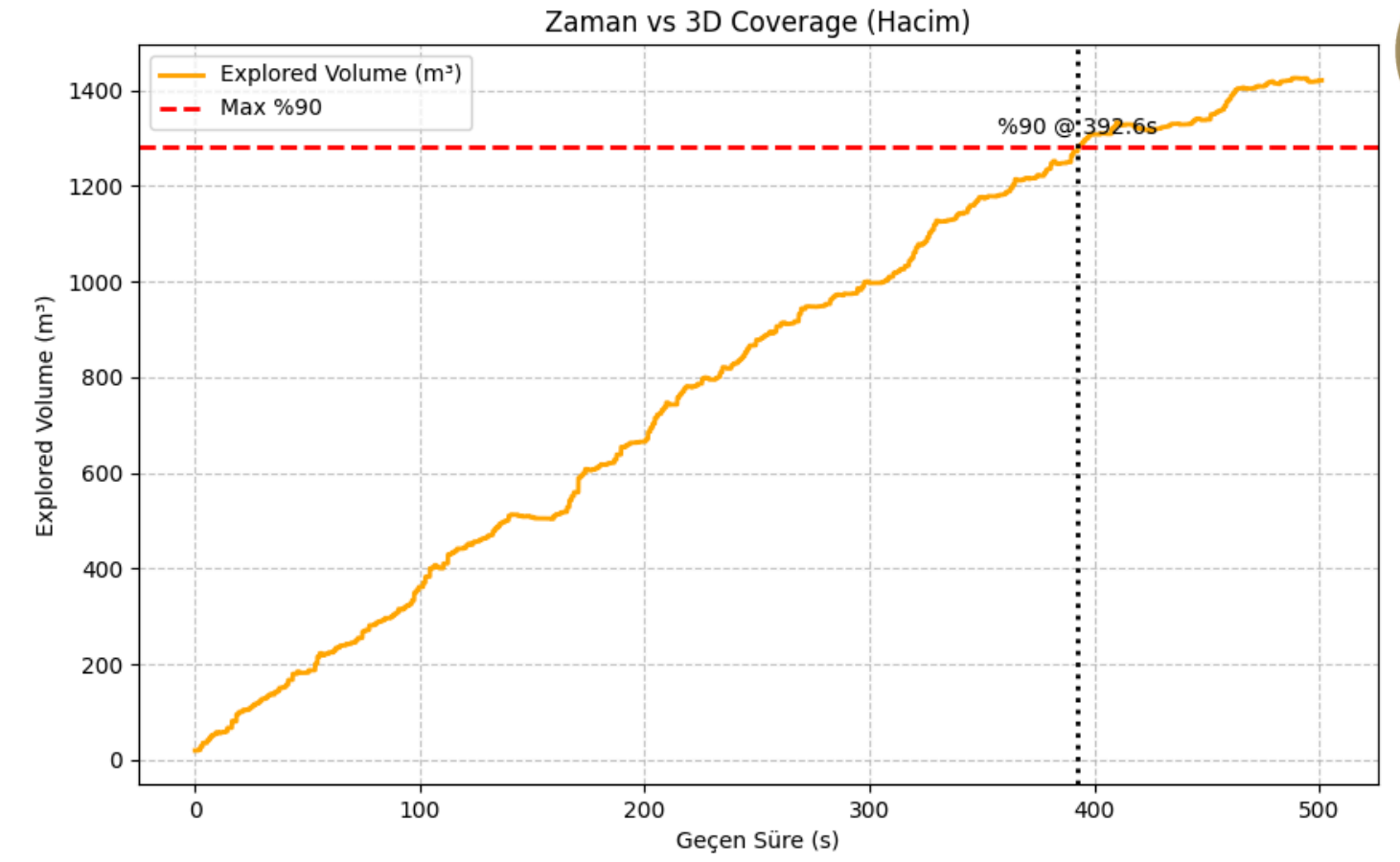
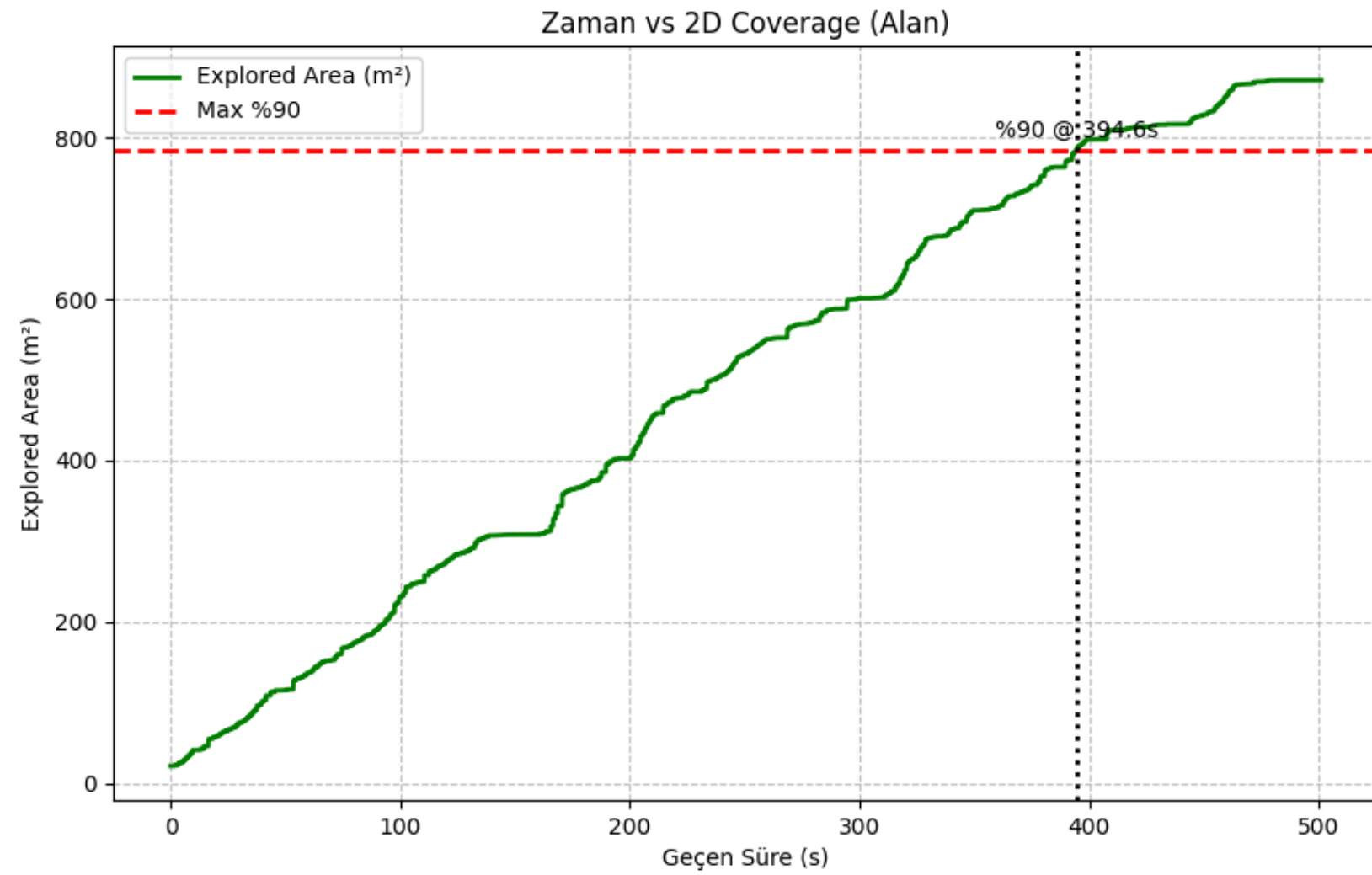
Deney Sonuçları

Kolay - Complex Office



Deney Sonuçları

Kolay - Complex Office



Deney Sonuçları

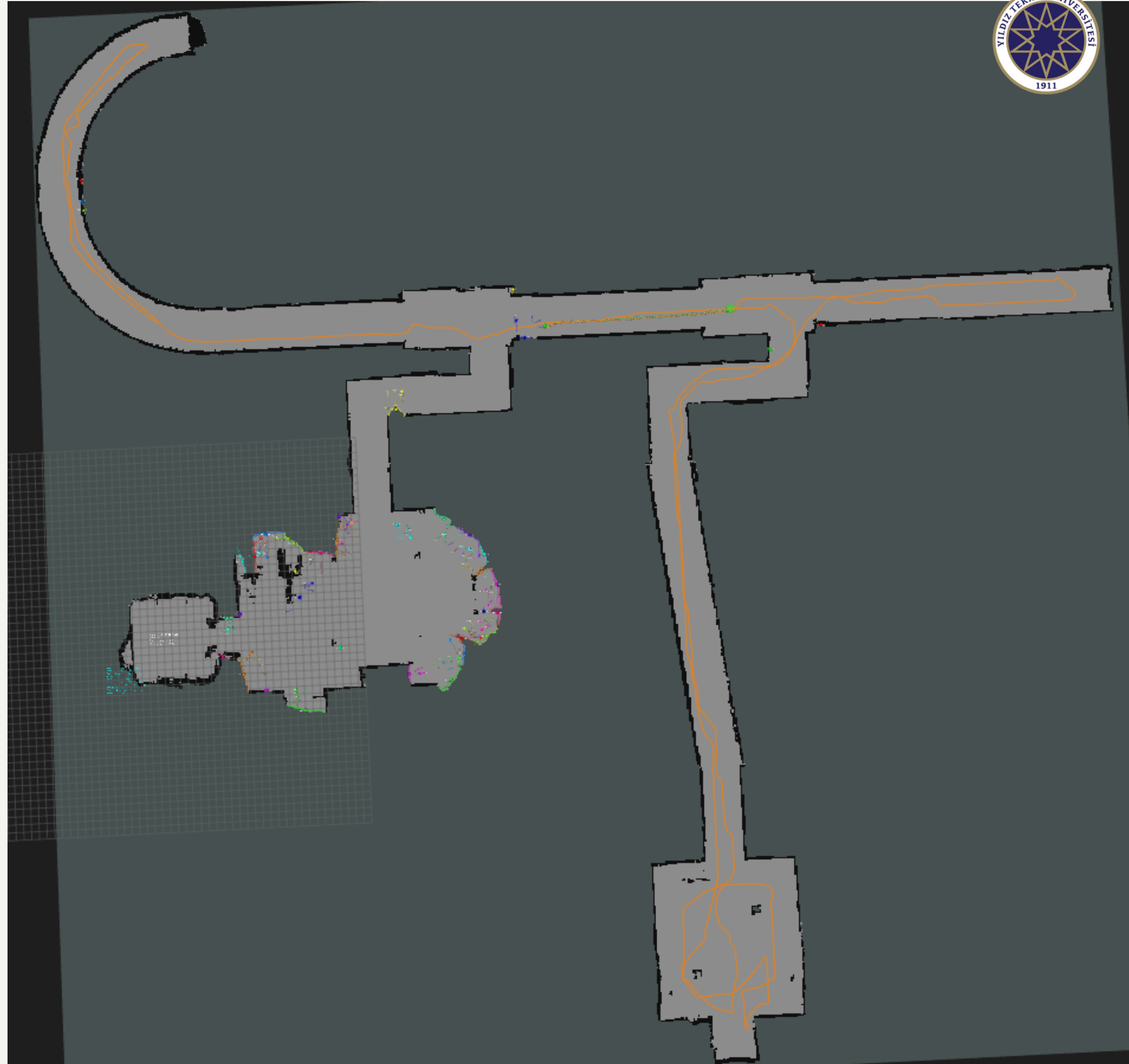
Orta - Octamaze

COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)		
Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	1950.48 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90'ına ulaşma süresi	1461.28 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	3907.33 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90'ına ulaşma süresi	1448.28 s
HIZ PROFİLİ		
Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0030 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	0.8180 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	0.6466 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.1754 m/s
HAREKET KALİTESİ		
Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.1258 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%2.08
GLOBAL METRİKLER		
Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	322.808 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	1632.315 s



Deney Sonuçları

Zor - Darpa Custom Map



COVERAGE (KEŞİF KAPSAMI)

Metrik	Açıklama	Değer
2B Alan (Max)	Maksimum keşfedilen 2B alan	3104.32 m ²
2B Alan (%90 Süre)	2B alanın %90'ına ulaşma süresi	1737.14 s
3B Hacim (Max)	Maksimum keşfedilen 3B hacim	7261.43 m ³
3B Hacim (%90 Süre)	3B hacmin %90'ına ulaşma süresi	2139.31 s

HIZ PROFİLİ

Anlık Hız (Min)	Gözlemlenen minimum anlık hız	0.0040 m/s
Anlık Hız (Max)	Gözlemlenen maksimum anlık hız	1.5220 m/s
Anlık Hız (Ort.)	Ortalama anlık hız	1.2568 m/s
Anlık Hız (Std)	Anlık hız standart sapması	0.2188 m/s

HAREKET KALİTESİ

Ortalama $ dv/dt $	Ortalama doğrusal ivme değişimi	0.2499 m/s ²
Durma Oranı	$v < 0.05$ m/s koşulundaki süre oranı	%0.33

GLOBAL METRİKLER

Toplam Mesafe	Keşif boyunca kat edilen toplam yol	784.515 m
Toplam Süre	Toplam keşif süresi	2594.354 s



Yıldız Teknik Üniversitesi



Teşekkürler



Hazırlayan: Batuhan Odçıkın

Öğrenci No: 22011093

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU